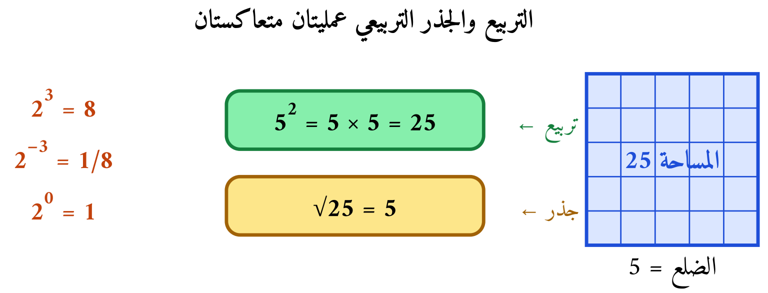
1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك آداب · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 3

القوى والجذور التربيعية

الهدف: أن تحسب قوى عدد نسبي بأسس موجبة وسالبة مستعملًا قواعد الحساب على القوى، وأن تعرّف الجذر التربيعي لعدد موجب وتبسّط كتابات تحوي جذورًا.

الفكرة في سطرين: القوة a^n اختصار لجداء n عاملًا متساويًا، والأس السالب يعني «مقلوب». الجذر التربيعي هو العملية العكسية للتربيع: √a هو العدد الموجب الذي مربعه a.



الشكل 1: مربع ضلعه 5 مساحته $25 = 5^2$، والعودة من المساحة إلى الضلع هي الجذر التربيعي.

madrasadz.com

القواعد والمفاهيم

1. **تعريف القوة:** لكل عدد نسبي a وعدد طبيعي n غير معدوم، $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n عاملًا). ونصطلح على أن $a^0 = 1$ (مع $a \neq 0$) و $a^1 = a$.
2. **الأس السالب:** $a^{-n} = 1/a^n$ مع $a \neq 0$. مثلًا $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.
3. **قواعد الحساب:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$، $a^m \div a^n = a^{m-n}$، $(a^m)^n = a^{m \times n}$؛ $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.
4. **إشارة القوة:** قوة العدد السالب موجبة إذا كان الأس زوجيًا وسالبة إذا كان فرديًا: $(-2)^4 = 16$ بينما $(-2)^3 = -8$.
5. **الجذر التربيعي:** لكل عدد موجب a، $\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الوحيد الذي مربعه يساوي a. مثلًا $\sqrt{49} = 7$ لأن $7^2 = 49$. ولا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب.
6. **قواعد الجذور:** $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$ (مع a و b موجبين و $b \neq 0$)، و $(\sqrt{a})^2 = a$.
7. **المربعات التامة المفيدة في التبسيط:** 4، 9، 16، 25، 36، 49، 64، 81، 100، 121، 144.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $A = 2^3 \times 2^4$ و $B = (3^2)^3$ و $C = 5^7 \div 5^5$. **الحل:** $A = 2^7 = 128$؛ $B = 3^6 = 729$؛ $C = 5^2 = 25$. للتحقق: $8 \times 16 = 128$ صحيح.
2. اكتب $\sqrt{50}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر ما يمكن. **الحل:** نبحث عن أكبر مربع تام يقسم 50، وهو 25: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
3. احسب $D = \sqrt{16} + \sqrt{9}$ و $E = \sqrt{(16 + 9)}$. **الحل:** $D = 4 + 3 = 7$، بينما $E = \sqrt{25} = 5$. إذن $D \neq E$، وهذا يبيّن أن الجذر لا يوزَّع على الجمع.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $a^m \times a^n = a^{m \times n}$: الصحيح أن الأسس **تُجمع** عند الضرب وتُضرب عند قوة القوة.
- الخلط بين $-2^2 = -4$ و $(-2)^2 = 4$؛ القوس يغيّر الإشارة.
- كتابة $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$، وهي خاطئة كما بيّن المثال الثالث.
- اعتقاد أن الأس السالب يعطي عددًا سالبًا: $2^{-3} = 1/8$ وهو موجب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$، $(a^m)^n = a^{m \times n}$؛ $a^0 = 1$.
- $a^{-n} = 1/a^n$، والنتيجة موجبة إذا كان a موجبًا.
- سالب بأس زوجي ⇒ موجب؛ سالب بأس فردي ⇒ سالب.
- $\sqrt{a}$ موجب دائمًا، و $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ فقط للضرب والقسمة.
- لتبسيط جذر: أخرج أكبر مربع تام من تحت الجذر.

madrasadz.com ■ مدرسة ديزاد